Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

El Líder Logístico del 2030

Competencias para un Mundo Cambiante



Más datos y visibilidad

Agentes de IA en acción

Personas y tecnología en conjunto

Operaciones más ágiles, resilientes y sostenibles

Casos reales | Estrategias | Competencias | Aplicación a Corinto

Santiago Nájera, PhD

Logistic Day Nicaragua 2026

Presenta:

Oceánica Internacional

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Top 10 Tendencias ASCM 2027

Diez prioridades estratégicas para cadenas de suministro competitivas **en Latinoamérica.**

1



Geopolítica, aranceles y volatilidad comercial.
Anticipar restricciones, gestionar riesgos y diversificar mercados.

2



IA agéntica y orquestación autónoma.
Decisiones en tiempo real y operaciones más resilientes.

3



Transformación de la fuerza laboral.
Desarrollar alfabetización en IA y nuevas competencias.

4



Fundamentos de datos y gobernanza de la IA.
Garantizar calidad, integración y uso responsable.

5



Ciberseguridad y riesgo digital.
Proteger ecosistemas digitales y proveedores de múltiples niveles.



6



Visibilidad end-to-end y trazabilidad multi-nivel.
Conectar información de extremo a extremo para decisiones más rápidas.

7



IA física, robótica y automatización.
Automatizar almacenes y operaciones críticas.

8



Gestión de riesgos integrados.
Construir cadenas adaptativas y antifrágiles ante disrupciones.

9



Cadena de suministro como motor de ingresos.
De centro de costos a generador de valor y crecimiento.

10



Regionalización y multi-sourcing.
Diversificar proveedores y distribuir capacidad productiva.

La competitividad de 2027 dependerá de **anticipar, conectar y orquestar.**

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

El cambio de rol

El líder ya no solo asigna tareas y resuelve excepciones.

Orquesta un sistema en el que personas y agentes trabajan juntos.



La persona define el marco y entra en lo no previsto.

El agente ejecuta dentro de límites.

Juntos, logran una operación más ágil, eficiente y resiliente.

Ejemplo real

C.H. ROBINSON

El Always-On Logistics Planner con más de 30 agentes de IA redujo el tiempo de una orden de **4 horas** a **90 segundos**.

Antes **4 horas** → Ahora **90 segundos**

- Más de 30 agentes trabajando en conjunto
- Integración de datos y llamadas
- Decisiones y ejecución en tiempo real

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Qué es un agente

Recibe un objetivo, descompone pasos, consulta datos y actúa con **autonomía acotada.**



No es un chatbot
ni un copiloto que solo recomienda.

- Un chatbot solo responde preguntas.
- Un copiloto recomienda opciones.
- Un agente persigue un objetivo y ejecuta acciones.

1. **Recibe un objetivo**
   Entiende la tarea y el contexto.
2. **Descompone pasos**
   Analiza la información necesaria.
3. **Consulta datos**
   Se conecta a sistemas y fuentes.
4. **Actúa con autonomía**
   Ejecuta acciones dentro de límites.
5. **Aprende y se adapta**
   Mejora con cada iteración.

El humano fija
reglas, límites y puntos de aprobación.

→

El agente ejecuta
dentro de ese marco.

Ejemplo real

DÖHLER | SAP

Logistics Issue Resolution Agent
Agente de resolución de issues logísticos implementado con SAP.

- **Detecta causa raíz**
  Analiza datos de múltiples fuentes.
- **Recomienda solución**
  Evalúa alternativas.
- **Ejecuta con un clic**
  Aplica la acción aprobada.
- **Reduce el firefight**
  Menos tiempo en troubleshooting.

Resultado

El equipo recuperó aproximadamente **1/3 del tiempo** que perdía en troubleshooting manual.

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Automatización, asistente y agente

La diferencia está en la **autonomía controlada.**

Automatización clásica

Sigue reglas fijas y repetitivas.



- Ejecuta tareas definidas.
- No toma decisiones.
- Funciona con reglas fijas.

Ejemplo

Generación automática de reportes de inventario.

Asistente

Recomienda opciones.



- Analiza la información.
- Propone alternativas.
- El humano decide.

Ejemplo

Asistente que recomienda proveedores alternativos.

Agente

Persigue un objetivo y ejecuta acciones dentro de límites definidos.



- Entiende un objetivo.
- Ejecuta acciones con autonomía acotada.
- El humano define reglas, límites y puntos de aprobación.

Ejemplo

Bosch usa un agente de warehouse que detecta cuellos de botella y reasigna personal en tiempo real (1 000 almacenes).

De la ejecución de tareas → a la recomendación → a la ejecución autónoma con control.

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Decision rights



El punto crítico no es la tecnología.
Es definir **qué puede hacer el agente solo y qué requiere aprobación humana.**

Agente actúa solo
Acciones rutinarias y de bajo riesgo.

Consultar datos
(inventario, ETA, estado de contenedores)

Ejecutar reglas definidas
(notificaciones, actualización de ETA)

Informar y registrar
(enviar notificaciones, generar reportes)

Ejemplo
Actualizar ETA y notificar automáticamente a clientes.

Agente con aprobación
Acciones de impacto medio.

Proponer alternativas
(rutas, proveedores, capacidad)

Simular escenarios
(costos, tiempos, servicio)

Ejecutar con validación
(asignación de recursos, cambios en programación)

Ejemplo
Reasignar capacidad en caso de demora, con aprobación del líder.

Humano decide
Acciones estratégicas o de alto riesgo.

Decisiones comerciales
(contratos, tarifas, clientes clave)

Excepciones no previstas
(disrupciones mayores)

Cambios que afectan
el servicio o la reputación

Inversiones y decisiones
fuera del marco definido

Ejemplo
Cambiar proveedor principal por una disrupción mayor.

Front-runners vs Followers
Tienen definido qué acciones son aceptables para el agente en:



Front-runners
casos con decision rights definidos.



Followers
casos con decision rights definidos.

Fuente: HFS Research

Sin decision rights claros, el agente **genera riesgo o no genera valor.**

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Caso real

Bosch: agente de warehouse

Un agente que detecta cuellos de botella y reasigna personal en **tiempo real.**

BOSCH | SAP



Bosch implementó un agente de warehouse construido con SAP para optimizar la operación en tiempo real en su red global de almacenes.

1. **Identifica** cuellos de botella en tiempo real.
2. **Analiza** la causa y evalúa alternativas.
3. **Reasigna** personal y recursos automáticamente.
4. **Mejora** el flujo operativo del almacén.

Escala global

- **35 000** proveedores
- **230** plantas
- **1 000** almacenes
- Operación en múltiples países

Ejemplos de acciones del agente

- Detecta congestión en áreas de picking.
- Reasigna personal a zonas críticas.
- Propone cambios en la secuencia de trabajo.
- Ajusta prioridades de órdenes.
- Monitorea el impacto y sigue optimizando.

Resultados

- **Mejor uso de la capacidad** del almacén.
- **Aumento de la productividad** operativa.
- **Decisiones en tiempo real** en la operación diaria (no solo recomendaciones).

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Caso real

C.H. Robinson: Always-On Logistics Planner

Más de 30 agentes que planifican, cotizan y ejecutan en **tiempo real.**



4 horas para procesar una orden.

90 segundos con el sistema de agentes.

Cotización en **32 segundos.**

C.H. ROBINSON | **Always-On Logistics Planner**

¿Qué hace el sistema?

Captura y procesa datos
de múltiples fuentes (TMS, llamadas, email, clientes, transportistas).

Coordina agentes especializados
(cotización, planificación, booking, seguimiento).

Ejecuta acciones en tiempo real
dentro de límites definidos.

Aprende de cada interacción
y mejora continuamente.

Resultados clave

Cotización en **32 segundos**
(antes proceso manual).

Orden de **4 horas** a **90 segundos.**

Capturan datos de llamadas
que antes eran invisibles para el sistema.

Arquitectura multiagente

Objetivo del usuario
(cotizar, reservar, rastrear, resolver)

- Agente de cotización
- Agente de planificación
- Agente de booking
- Agente de seguimiento
- Agente de excepciones

Datos internos (TMS, ERP)

Datos externos (transportistas, clientes, mercado)

Datos no estructurados (llamadas, emails)

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Otros resultados concretos

La IA agéntica ya está generando **valor medible** en la cadena de suministro.

Lenovo — Agentes en fulfillment y disrupciones



Lenovo usa agentes para optimizar fulfillment y responder más rápido a disrupciones en su cadena.

3× **más rápido** en fulfillment

4× **más rápido** en respuesta a disrupciones

Mayor velocidad y resiliencia operativa.

amazon — Seller Assistant con agentes



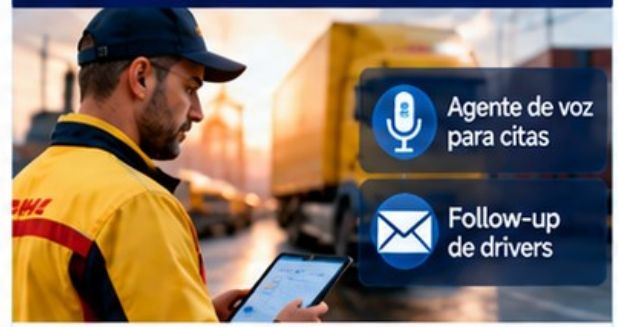
Amazon aplica agentes en inbound planning y gestión de inventario envejecido para sellers.

Inbound planning planificación automatizada de inventario

Aged inventory detección y acción sobre inventario envejecido

Menores costos y mejor rotación de inventario.

DHL — Agentes de voz y email para operación diaria



DHL utiliza agentes de voz y email para gestionar citas y seguimiento de drivers.

Agente de voz para agendar citas de carga y descarga

Agente de email para follow-up de drivers

Menos llamadas manuales y mayor puntualidad en la operación.

SAP — International Trade Assistant



El International Trade Assistant de SAP reduce el esfuerzo de clasificación de mercancías.

50 % **menos esfuerzo** en la clasificación de mercancías.

Mayor cumplimiento y menor tiempo de procesamiento.

Los agentes convierten tareas complejas en resultados **más rápidos, consistentes y escalables.**

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Competencias del líder logístico 2030

De resolver problemas a orquestar personas y agentes para **generar valor.**

Competencias técnicas

Analítica y datos
Interpretar datos y usar IA en la toma de decisiones.

Tecnología y agentes
Diseñar y gestionar agentes en procesos logísticos.

Cadena de suministro
Visión end-to-end, S&OP, inventarios y riesgos.

Automatización
Integrar sistemas y flujos de trabajo.

Sostenibilidad
Decisiones con impacto ambiental y social.



Nuevas habilidades clave

Diseño de agentes
Identificar casos, definir reglas y medir resultados.

Gestión de datos
Calidad, gobernanza y uso de datos en tiempo real.

Colaboración humano–agente
Saber cuándo delegar, supervisar y escalar.

Medición de valor
Traducir eficiencia en impacto en el negocio.

Ética y gobernanza
Uso responsable de IA y agentes en la cadena de suministro.

Mentalidad global
Operar en entornos inciertos y multiculturales.

El líder logístico del 2030 combina analítica, tecnología y liderazgo humano para orquestar **sistemas más resilientes y competitivos.**

Oceánica INTERNNCIONAL

DataChainDesign

Del operador al orquestador

Evolución del rol y **nuevas responsabilidades** en un entorno con agentes.

Hoy	Líder 2030
Ejecuta y coordina tareas operativas.	Define la visión, prioridades y límites del sistema.
Resuelve excepciones reactivamente.	Orquesta personas y agentes para resolver y anticipar.
Toma decisiones con información limitada.	Toma decisiones basadas en datos y escenarios.
Gestiona equipos principalmente humanos.	Lidera equipos híbridos (humanos + agentes).
Enfoque en eficiencia de proceso.	Genera valor, resiliencia e innovación continua.



Impacto del nuevo rol

- Mayor velocidad de respuesta
- Decisiones más precisas y proactivas
- Menores costos totales
- Equipos más productivos y motivados
- Cadenas de suministro más resilientes y sostenibles

Oceánica INTERNACIONAL

DataChainDesign

Desafíos y oportunidades al 2030

Más complejidad, más incertidumbre... y **más posibilidades** con IA agéntica.

Principales desafíos

Mayor volatilidad
Cambios en demanda, mercados y eventos globales.

Cadenas más complejas
Más proveedores, rutas y regulaciones.

Escasez de talento
Nuevas habilidades y competencias digitales.

Presión por sostenibilidad
Menor huella ambiental y mayor trazabilidad.

Riesgos y disrupciones
Eventos geopolíticos, climáticos y tecnológicos.



Oportunidades con IA agéntica

Mayor eficiencia
Procesos más rápidos y precisos con agentes.

Mejores decisiones
Análisis en tiempo real y escenarios automatizados.

Equipos aumentados
Colaboración personas + agentes.

Cadenas más resilientes
Anticipación y respuesta proactiva a disrupciones.

Nuevas fuentes de valor
Servicios, modelos de negocio y experiencias para clientes.

Los desafíos seguirán, pero con IA agéntica podemos convertirlos en **oportunidades de crecimiento.**

Océanica INTERNACIONAL

DataChainDesign

GitHub

Visión 2030: una cadena de suministro más inteligente, resiliente y humana.

Personas y agentes orquestando valor en un mundo en constante cambio.

Pilares de la visión

Tecnología y agentes
Automatización y IA en toda la cadena.

Talento y liderazgo
Equipos híbridos con nuevas habilidades.

Datos y conectividad
Información en tiempo real y decisiones predictivas.

Sostenibilidad
Operaciones eficientes y de menor impacto.

Resiliencia
Preparación ante disrupciones y mayor flexibilidad.



Impacto esperado al 2030

Mayor velocidad
Tiempos de respuesta hasta 80–90% menores.

Más eficiencia
Costos operativos 10–30% menores.

Mejor servicio
Disponibilidad y nivel de servicio superiores.

Menor impacto
Operaciones más sostenibles y trazables.

Cadenas más resilientes
Mayor capacidad de anticipación y adaptación.

El 2030 es alcanzable si combinamos **tecnología, colaboración y liderazgo humano.**